

Continuazione Pumping Lemma

DIMOSTRAZIONE PUMPING LEMMA LING. REGOLARI

L linguaggio Regolare, Quindi esiste un DFA M t.c. $L = L(M)$

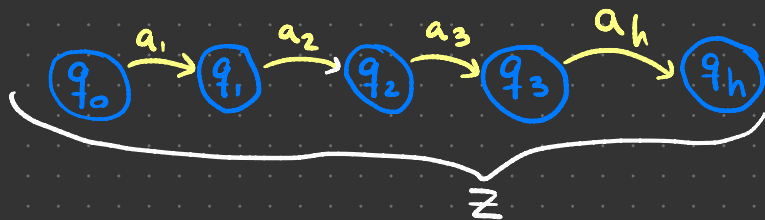
Questo Automa può Essere Minimo

Da dimostr. $\Rightarrow \exists K \in \mathbb{N} \cdot \forall z \in L \cdot |z| \geq K \Rightarrow \exists u, v, w$ suddivisione di z : $z = uvw$ t.c. $|uv| \leq K$ e $|v| > 0$
 $\Rightarrow \forall i \in \mathbb{N} \cdot uv^i w \in L$

Devo capire Per quale K posso dimostrare la Proprietà

M t.c. $L = L(M)$ è DFA quindi $|Q| = n \in \mathbb{N}$ (ha n stati)

Prendo $K = n$ (#Stati), $z \in L$ t.c. $|z| \geq K$
(deve Valere $\forall z$, quindi non da Ipotesi)
 $z = a_1 a_2 a_3 \dots a_h$
 $h \geq K \quad a_i \in \Sigma$

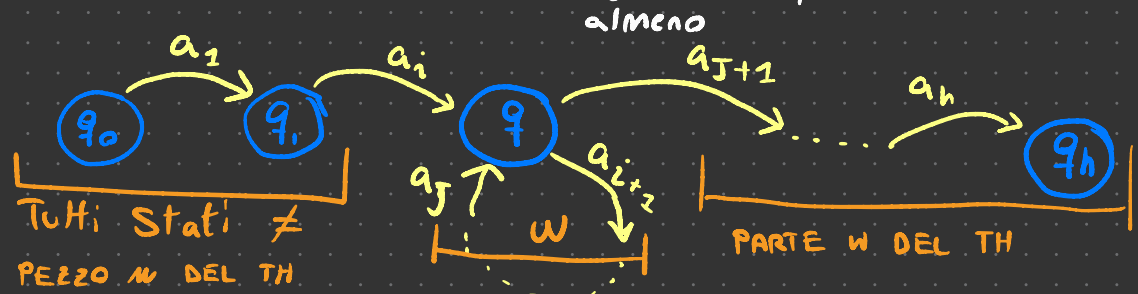


Seq. di Stati Per Riconoscere z

$|Q| = n = K \quad |z| = h \geq K = n \Rightarrow$ Per Riconoscere z dobbiamo Attraversare più di n Stati

Per ricon. z attraverso h Archi ma ogni arco collega 2 Nodi Quindi Attraverso $h+1$ Stati quindi Attraverso

Almeno $K+1$ Stati ma in n per Costruzione ho solo K stati, ed Allora ci Sarà una Ripetizione su uno stato



Parte un Cammino che Ritorna in q

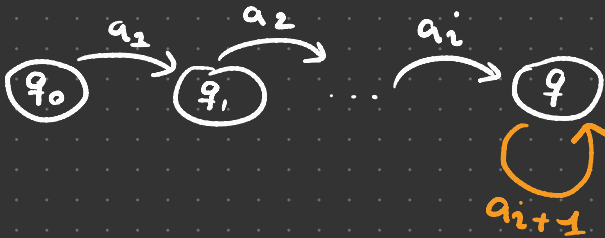
Per Costruzione $z = uvw$

$|uv| \leq K$ per leggere uv (partito da q_0 e arrivato a q la Seconda volta a q)

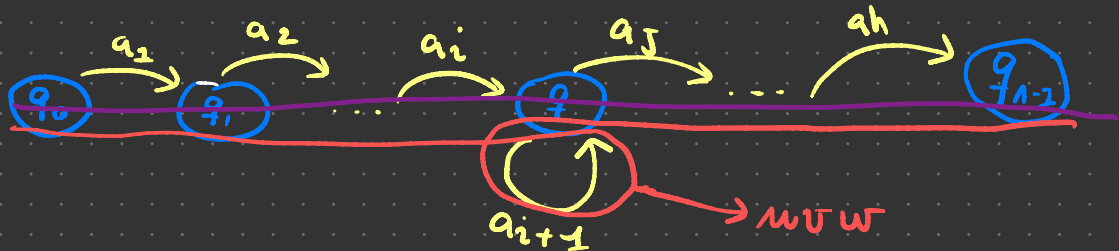
CASO PEGGIORE $\Rightarrow$ Attraversato $n+1$ Stati
 $\Rightarrow K+1$ Stati

Lunghezza della Stringa $\Rightarrow K$ Archi (È il CASO PEGGIORE, NON PUÒ ESSERE SUPERATO)

$|v| > 0$



Almeno 1 simbolo ci deve Essere, altrimenti q non Potrebbe Essere Attraversato 2 volte



Sarebbe Stringa Senza U (PARTE CHE RIPETE) $\Rightarrow mW$

Quindi $\forall i \ mU^iW \in L$

Potrei Andare Avanti a fare il LOOP i Volte fino che Voglio

L'unica livello di "Memoria" che ho Sono gli Stati, NON importa il Come ci Sono Arrivato ma in che Stato Sono (PERCHÈ È LO STATO CHE HA L'INFORMAZIONE CHE MI SERVE PER ANDARE AVANTI)

Se Riesco a Negare questa Situazione, allora so che il LINGUAGGIO NON È REGOLARE (dato che implica che devo avere una memoria per guardare il Come Sono Arrivato ad uno stato)

Se Riesco a dimostrare che $z = mU^iW \in L$ e $mU^iW \notin L$

Per dimostrare che L è REGOLARE PUMPING LEMMA non dice Niente, condiz. Necessaria ma NON sufficiente quindi Basta fornire un Automa per dimostrare che L è REGOLARE.

DIMOSTRO NEGAZIONE

Th dice:

$$L \text{ Regolare} \Rightarrow \exists K. \forall z \in L. |z| \geq K$$

$$\exists m n w. |m n| \leq K \text{ e } |w| > 0$$

$$\text{t.c. } \forall i. m n^i w \in L$$

Quindi devo negare il Tutto:

$$\forall K \neg \left(\forall z \in L. |z| \geq K \quad \exists m n w. |m n| \leq K \text{ e } |w| > 0 \right)$$
$$\text{t.c. } \forall i. m n^i w \in L$$

Propogo:

$$\forall K \exists z |z| \geq K \text{ t.c. } \neg \left(\exists m n w. |m n| \leq K \text{ e } |w| > 0 \right)$$
$$\text{t.c. } \forall i. m n^i w \in L$$

Ancora:

$$\forall K \exists z |z| \geq K \text{ t.c. } \forall m n w. |m n| \leq K \text{ e } |w| > 0$$

$$\text{t.c. } \neg (\forall i. m n^i w \in L)$$

Ultima Negazione:

$$\forall K \exists z |z| \geq K \text{ t.c. } \forall m n w. |m n| \leq K \text{ e } |w| > 0 \exists i. m n^i w \notin L$$

K Senza Ipotesi $\rightarrow$ costruisco z dipendente da K

$\rightarrow$ Per ogni $z(m n w)$ troviamo una i t.c.
 $m n^i w \notin L$ (Solitamente dim. per Casi)

ESEMPIO:

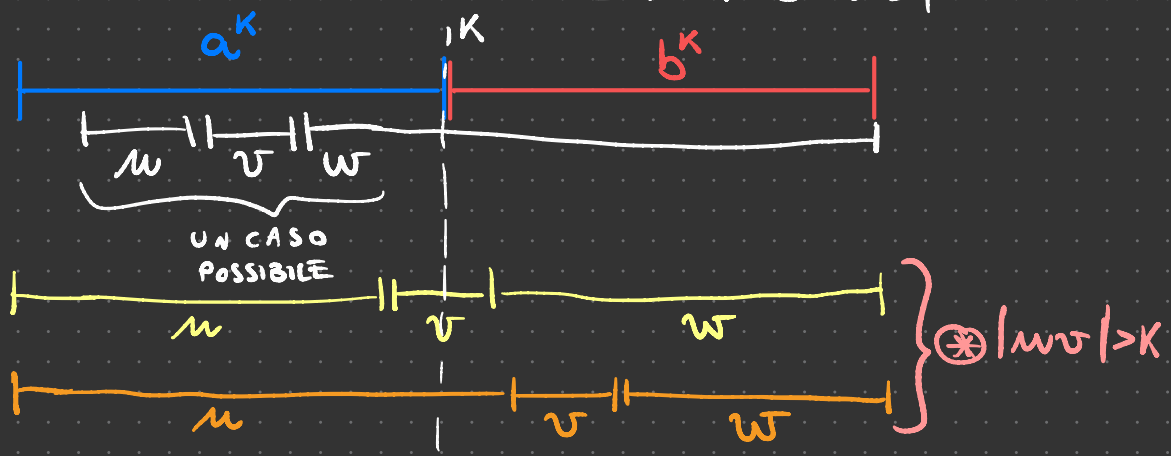
$$\textcircled{1} L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \Sigma = \{a, b\}$$

Averebbe Bisogno di Memoria per Tener Traccia delle a, b
Quindi:

$K \in \mathbb{N}$ (Su cui non fissiamo Ipotesi)

Costruisco $z \in L$ e $|z| \geq K$ (di solito si prende i parametri del linguaggio ...)

Quindi $z = a^K b^K$
 $|z| = 2K \geq K$ } È una Buona Scelta anche perché
su K non ci Sono Ipotesi



ho i 2 Vincoli $|wv| < K$ e questo non viene Soddisfatto,
perché in uno Sono uguale a K e l'altro lo Supera
Proprio

Scriviamo la Stringa $z_i = w v^i w$
 $= a^{K+(i-1)|v|} b^K$

ESEMPIO: $aa\underbrace{aa}_v bbbbb$

$$z_0 = aabbbbbb$$

$$= 5 + (i-1)|v|$$

$$= 5 - |v|$$

$$= 5 - 2 = 3$$

$$z_1 = z$$

$$z_2 = aa\underbrace{aa}_v \underbrace{aa}_v a bbbbbb$$

$$= 5 + |v|$$

$$= 5 + 2 = 7$$

$i=2$ ripeto v una volta, $z_2 = a^{k+|v|} b^k$ e Voglio dimostrare che $z_2 \notin L$ (AVREMMO TROVATO UNA STRINGA CON #a DIVERSO DA b)

CONDIZIONI APPARTENENZA: $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$a^i b^j \in L \text{ sse } i=j$$

$z_2 = a^{k+|v|} b^k \in L$ sse $k+|v|=k$ ma Sarebbe Vero Solamente se $|v|=0$ ma è ASSURDO dato che $|v|>0$ allora $z_2 \notin L \Rightarrow L$ NON È REGOLARE

GIUSTIFICARE SEMPRE UGUAGLIANZA CHE SI USA

Perchè Può Essere Irregolare:

❖ Ci Sono Gruppi che Richiedono Memoria Aggiuntiva

❖ La Lunghezza della Stringa richiede della Memoria (NEXT EXPL)

$$(2) L = \{a^n \mid \exists m \in \mathbb{N}. m = n^2\} = \{a^{m^2} \mid m \in \mathbb{N}\} \quad \Sigma = \{a, b\}$$

Lunghezza deve Essere un Quadrato perfetto

Potenze non saranno mai Regolari.

Non ho la possibilità di Confrontare Pezzi di Stringhe.

Inizio Esplicitamente le Condizioni di Appartenenza al Linguaggio:

$$\# a^i \in L \text{ sse } \exists j \in \mathbb{N}. i = j^2$$

$\# K \in \mathbb{N} \rightarrow z = a^K$ è Sbagliato, sto dicendo che K è un Quadrato Perfetto e non

ERRORE COMUNE $\Leftarrow$ sarebbe un $\forall K$ perché avrebbe dei Vincoli

$$\# K \in \mathbb{N} \rightarrow z = a^{K^2} \in L \quad |z| = K^2 \geq K$$

✓
RISPETTA



C'è un UNICA possibilità

$$z_i = uv^i w \\ = a^{K^2 + (i-1)|v|}$$

Prendo $i=2 \Rightarrow$

SOLITAMENTE
BASTA 2

$$z_2 = a^{K^2 + |v|} \in L \\ \text{sse } \exists j \in \mathbb{N} \text{ t.c.}$$

$$K^2 + |v| = j^2 \\ \text{è Positivo}$$

OPPURE C'È Ø PER RIMUOVERE MAGGIORAZIONE

fz. Quadrato è MONOTONA CRESCENTE

Quindi so che $j > K$ perché $|v| > 0$ ed



La funzione è Monotona Crescente

$\exists m > 0$ t.c. $J = K + m$, quindi aggiungo qualcosa tra J e K

$$\begin{array}{c} K \quad J \\ \hline m \end{array}$$

Quindi Riscrivendo:

$$K^2 + |v| = (K + m)^2$$

$$\cancel{K^2} + |v| = \cancel{K^2} + 2Km + m^2$$

$$\boxed{|v| = 2Km + m^2} \text{ È Sicuramente } > K$$

ma Avevo Scelto $|wv| \leq K$ quindi $|v| \leq K$ e ciò Implica che $z_2 \notin L$ visto che $|v| > K$

Primo ESEMPIO $\Rightarrow$ Problema con il Confronto tra Gruppi (a e b)

Sempre come Prima Cosa Scrivere le C.A.

Condizioni di Appart.

SECONDO ESEMPIO $\Rightarrow$ Per Passare da un Quadrato All'altro devo Aggiungere Più Simboli Rispetto a quelli Imposti dai Vincoli